

Sprint 2 – Challenge 2026

Claro

Documentação Técnica

Leticia Vitalino — RM: 552481

Gustavo Ressurreição — RM: 550983

Bruno de Castro — RM: 551411

Isaac Destro — RM: 97847

1. Visão geral da solução

A Sync consiste em uma proposta de integração conversacional desenvolvida com a finalidade de reduzir a fragmentação da experiência do cliente da Claro nos canais digitais, especialmente no site, no aplicativo e no WhatsApp. Nesse contexto, o MVP tem como objetivo permitir que o usuário inicie o atendimento em um canal e o retome em outro sem a necessidade de repetir informações já registradas ao longo da interação.

Nesta etapa inicial, a proposta não contempla a integração de todos os canais da empresa, tampouco pretende substituir integralmente a atuação humana no atendimento. O recorte adotado concentra-se em uma jornada principal de suporte ao cliente, envolvendo identificação de intenção, armazenamento de contexto e continuidade do atendimento entre site, aplicativo e WhatsApp.

A proposta busca responder ao problema central identificado no documento de visão, marcado pela repetição de informações, pela perda de contexto entre canais, pela baixa resolutividade em interações digitais e pela transferência recorrente do cliente para o call center.

2. Escopo técnico do MVP

Considerando a viabilidade de desenvolvimento em um intervalo estimado de três a quatro meses, o MVP da Sync foi delimitado a um conjunto de funcionalidades essenciais, suficiente para validar a proposta de continuidade conversacional entre canais.

Canais contemplados no MVP

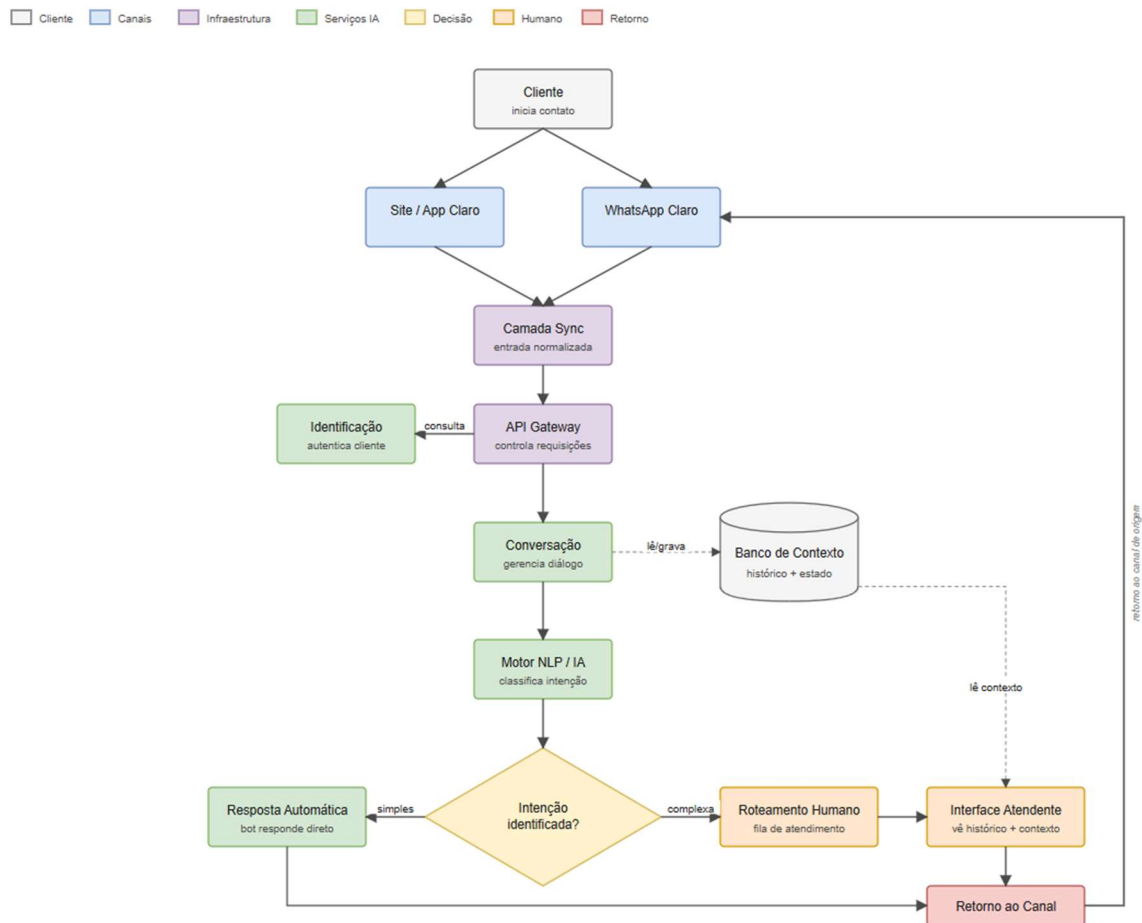
- Site Claro
- App Claro
- WhatsApp

Funcionalidades principais

- Receber mensagens vindas do site, app ou WhatsApp.
- Identificar o cliente.
- Classificar a intenção da mensagem.
- Armazenar o contexto da conversa.
- Permitir continuidade entre canais.
- Direcionar o atendimento para IA ou atendente humano.

- Exibir histórico e status da conversa em uma interface administrativa.

3. Desenho da arquitetura da solução



4. Explicação da arquitetura

A arquitetura do Sync foi concebida como uma camada intermediária de integração e inteligência conversacional entre os canais digitais da Claro e os serviços internos de atendimento. Em lugar de tratar cada ponto de contato de forma isolada, a solução proposta centraliza as mensagens recebidas e preserva o contexto da jornada do cliente ao longo das interações.

O atendimento pode ser iniciado pelo site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Independentemente do canal de entrada, a mensagem é encaminhada à camada de recepção do Sync, responsável por padronizar os dados recebidos. Em seguida, essas informações são enviadas ao API Gateway, que organiza a requisição e a direciona aos serviços apropriados.

O Serviço de Identificação do Cliente realiza a verificação de dados básicos, como número de telefone, CPF, login ou protocolo de atendimento. A partir dessa etapa, o sistema consegue reconhecer interações anteriores e recuperar informações relevantes. Esses dados são armazenados no Banco de Contexto, responsável por manter o histórico da interação, o canal utilizado, a intenção identificada, os dados já informados e a etapa atual do atendimento.

Na sequência, o Serviço de Conversação encaminha a mensagem ao motor de NLP/IA, responsável pela interpretação da linguagem natural. Esse componente identifica a intenção predominante do usuário, classificando demandas como emissão de segunda via, registro de problema técnico, consulta de plano, cancelamento, suporte de internet ou solicitação de atendimento humano.

Após a classificação da intenção, o sistema define a próxima ação. Quando a solicitação apresenta baixa complexidade, o Sync gera uma resposta automática e a devolve ao canal de origem. Nos casos em que a demanda exige tratamento mais específico, o atendimento é encaminhado a um atendente humano por meio da Interface Administrativa.

Na interface administrativa, o atendente pode visualizar o histórico da conversa, o canal de origem, a intenção detectada, os dados já fornecidos pelo cliente e o status do atendimento. Dessa forma, reduz-se a necessidade de repetição de informações quando há mudança de canal ou transferência para o atendimento humano.

5. Tecnologias previstas para o MVP

Camada	Tecnologia	Função
Front-end cliente	React, HTML, CSS	Interface de atendimento no site/app
Canal conversacional	WhatsApp Business API simulada	Entrada de mensagens pelo WhatsApp
Back-end	Node.js	Processamento das mensagens e regras de negócio
API	REST API	Comunicação entre front-end, WhatsApp e back-end
IA/NLP	Serviço de NLP, API de IA	Identificação da intenção do cliente
Banco de dados	MySQL	Armazenamento de clientes, conversas e histórico
Interface administrativa	Web dashboard	Tela do atendente/admin
Segurança	Autenticação básica e controle de acesso	Proteção da área administrativa

6. Componentes da arquitetura

Cliente:

Refere-se ao usuário final dos serviços da Claro. Esse agente pode iniciar o atendimento pelo site, pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, tendo como principal expectativa a resolução de sua demanda sem a repetição constante de informações a cada mudança de canal.

Site/App Claro:

Corresponde ao canal digital por meio do qual o cliente pode iniciar o atendimento. No contexto do MVP, o site e o aplicativo contam com uma interface conversacional simplificada, concebida para simular uma interação inicial com a operadora.

WhatsApp Claro:

Constitui um dos canais conversacionais considerados no projeto. No MVP, esse canal pode ser representado por uma simulação de conversa ou por uma integração mockada, com o objetivo de demonstrar a continuidade do atendimento entre diferentes pontos de contato.

API Gateway:

Trata-se do componente encarregado de receber as requisições provenientes dos diferentes canais e encaminhá-las aos serviços internos do Sync. Sua função principal é padronizar os dados recebidos, assegurando que mensagens oriundas de canais distintos sejam tratadas de maneira uniforme.

Serviço de Identificação:

Esse serviço tem por finalidade reconhecer o cliente com base em dados como telefone, CPF, login ou protocolo de atendimento. Ao recuperar essas informações, o sistema evita que dados anteriormente fornecidos precisem ser novamente informados ao longo da jornada.

Serviço de Conversação:

É o componente responsável por coordenar o fluxo da conversa. Para isso, recebe a mensagem do usuário, consulta o contexto previamente armazenado, submete o conteúdo à classificação de intenção e define a resposta ou o encaminhamento mais adequado.

Motor de NLP/IA:

Sua função consiste em interpretar mensagens formuladas em linguagem natural. A partir dessa análise, o sistema classifica a intenção do cliente e apoia a decisão sobre a continuidade do atendimento, seja por resposta automatizada, seja por transferência ao atendimento humano.

Banco de Contexto:

Esse componente é responsável pelo armazenamento das informações relacionadas à jornada do cliente, tais como:

- identificação do cliente;
- canal de origem;
- mensagens enviadas;
- intenção detectada;
- dados já preenchidos;
- etapa atual da conversa;
- status do atendimento;
- atendente responsável, quando houver.

Interface Administrativa:

Consiste na interface utilizada pela equipe interna da Claro para acompanhar os atendimentos em andamento. Nela, o atendente tem acesso ao histórico completo da conversa e pode dar continuidade ao suporte de forma contextualizada, sem exigir que o cliente repita informações já fornecidas.